2.3. Работа с данными в формате CSV: изучение отчёта сканера уязвимостей

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Работаем с csv-файлами
- Обрабатываем информацию (подсчет, фильтрация)

Практическое задание

Подсчёт статистики

- Цель: найти, сколько уязвимостей у каждого IP.

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS,Severity,Description,Solution
192.168.0.1,80,CVE-2023-1234,9.8,Critical,Buffer overflow,...,Update software
192.168.0.1,443,CVE-2022-0001,5.6,Medium,XSS,...,Apply patch
192.168.0.2,22,CVE-2020-1111,7.2,High,SSH weakness,...,Disable old ciphers
```

Практическое задание

Подсчёт статистики

- Цель: найти, сколько уязвимостей у каждого IP.
- Дополнительно: вывести топ-3 IP с наибольшим числом уязвимостей.

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS,Severity,Description,Solution
192.168.0.1,80,CVE-2023-1234,9.8,Critical,Buffer overflow,...,Update software
192.168.0.1,443,CVE-2022-0001,5.6,Medium,XSS,...,Apply patch
192.168.0.2,22,CVE-2020-1111,7.2,High,SSH weakness,...,Disable old ciphers
```

Практическое задание

Фильтрация и экспорт

- сохранить в новый файл уязвимости с уровнем **Critical**.

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS,Severity,Description,Solution
192.168.0.1,80,CVE-2023-1234,9.8,Critical,Buffer overflow,...,Update software
192.168.0.1,443,CVE-2022-0001,5.6,Medium,XSS,...,Apply patch
192.168.0.2,22,CVE-2020-1111,7.2,High,SSH weakness,...,Disable old ciphers
```

Практическое задание

Часто повторяющиеся уязвимости

- **Цель:** определить, какие уязвимости (по CVE) встречаются чаще всего

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS,Severity,Description,Solution
192.168.0.1,80,CVE-2023-1234,9.8,Critical,Buffer overflow,...,Update software
192.168.0.1,443,CVE-2022-0001,5.6,Medium,XSS,...,Apply patch
192.168.0.2,22,CVE-2020-1111,7.2,High,SSH weakness,...,Disable old ciphers
```

Практическое задание

Часто повторяющиеся уязвимости

- **Цель:** отсортировать уязвимости по убыванию CVSS

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS,Severity,Description,Solution
192.168.0.1,80,CVE-2023-1234,9.8,Critical,Buffer overflow,...,Update software
192.168.0.1,443,CVE-2022-0001,5.6,Medium,XSS,...,Apply patch
192.168.0.2,22,CVE-2020-1111,7.2,High,SSH weakness,...,Disable old ciphers
```

Скринкаст

Итоги урока

- Научились обрабатывать данные в формате csv